A velocidade de giro do par prevê o corpo ejetado? Um teste contra as razões de massa

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Testamos se a comparação entre a velocidade orbital de cada par e a velocidade de chegada do terceiro corpo prevê qual corpo será ejetado na desintegração de sistemas de três corpos, e se essa informação acrescenta algo às massas. Em 4.200 integrações planas regularizadas, com grupos de massas fixos e com massas sorteadas entre 1 e 10, comparamos o previsor do corpo mais leve, dois previsores baseados na razão de velocidades e um modelo logit condicional que combina massas e velocidades, avaliado por validação cruzada. Com massas iguais, a razão de velocidades carrega um sinal fraco, de 34% a 47% de acerto contra 33% do acaso. Com massas desiguais, a velocidade sozinha perde para as massas, e o modelo combinado só as supera quando dois candidatos têm a mesma massa, caso em que a velocidade desempata. Com massas sorteadas não há ganho. O ajuste recupera uma probabilidade de ejeção aproximadamente proporcional à massa elevada a -2,4, próxima da lei conhecida com expoente -3.

Palavras-chave: problema dos três corpos; ejeção; binários duros e moles; razão de massas; logit condicional; previsibilidade.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 6 de 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/velocidade-e-ejecao/

I. INTRODUÇÃO

A nota anterior da série [6] mostrou que, na desintegração de sistemas de três corpos com massas desiguais, a regra "fica o par dos dois mais pesados" prevê o desfecho melhor que qualquer sinal de energia das trajetórias. Fica a pergunta sobre o papel da velocidade. Na teoria de encontros entre binários e corpos isolados, o desfecho depende da comparação entre a velocidade orbital do binário e a velocidade de chegada do intruso: binários duros, que giram rápido diante de um intruso lento, tendem a se apertar e a arremessá-lo, e binários moles tendem a se desfazer [1, 2].

Esta nota testa se essa comparação de velocidades prevê qual corpo será ejetado e, sobretudo, se acrescenta informação às massas. O resultado é que a velocidade carrega um sinal fraco, útil apenas quando as massas não decidem.

II. MÉTODO

A. Simulações

Usamos o mesmo integrador regularizado [4, 5], os mesmos critérios de ejeção e os mesmos dois conjuntos de condições iniciais da nota anterior [6]: partida do repouso e razão virial 0,5, em simulações planas com $G = 1$. Rodamos 300 corridas por conjunto para os grupos de massas (1, 1, 1), (1, 1, 3), (1, 1, 10), (3, 3, 1) e (10, 10, 1), com as mesmas sementes da nota anterior, e 600 corridas por conjunto com massas sorteadas independentemente, de forma log-uniforme entre 1 e 10, num total de 4.200 corridas. Foram analisadas as corridas com ejeção precedida de ao menos um pericentro e erro relativo de energia abaixo de 10^{-4}, entre 245 e 597 por linha.

B. Razão de velocidades

Para cada corpo candidato k, consideramos o par formado pelos outros dois, i e j, e definimos

$$\rho_k = \frac{v_{\mathrm{orb}}}{V_k}, \qquad v_{\mathrm{orb}}^2 = \frac{2\,|E_{ij}|}{\mu_{ij}}, \tag{1}$$

em que $E_{ij} < 0$ é a energia do par, μ_{ij} sua massa reduzida e V_k a velocidade de k relativa ao centro de massa do par; se o par não está ligado, $\rho_k = 0$. Valores grandes de ρ_k correspondem a um par que gira rápido diante de um terceiro corpo lento, o caso em que se espera a ejeção de k.

C. Previsores

Comparamos, em frações $f = 0{,}25$, 0,5, 0,75 e 0,9 do tempo até a ejeção: (i) massas: é ejetado o corpo mais leve, com empates contados como acerto fracionário; (ii) velocidade instantânea: é ejetado o k de maior ρ_k no instante $f\,t_{\mathrm{ej}}$; (iii) velocidade média: é ejetado o k de maior média temporal de $\ln\rho_k$ no intervalo $[0, f\,t_{\mathrm{ej}}]$, com ρ_k limitado inferiormente a 0,01; (iv) modelo combinado: um logit condicional, em que a probabilidade de ejeção de k é proporcional a $\exp(\beta_1 \ln m_k + \beta_2 \ln\rho_k + \beta_3 \langle \ln\rho_k \rangle)$, ajustado separadamente em cada conjunto, com todos os grupos de massas, e avaliado por validação cruzada em cinco partes.

III. RESULTADOS

A Tabela I resume as taxas de acerto em $f = 0{,}5$, e a Fig. 1 as compara na partida do repouso. Os resultados são qualitativamente iguais nas outras frações de tempo.

Tabela I. Taxa de acerto do corpo ejetado em $f = 0{,}5$, por grupo de massas e por conjunto (R: partida do repouso; V: virial). Acaso: 0,33. O erro binomial é de cerca de três pontos percentuais.

Massas	Conj.	Corridas	Mais leve	Velocidade instantânea	Velocidade média	Modelo combinado
1, 1, 1	R	295	0,33	0,34	0,37	0,37
1, 1, 1	V	261	0,33	0,47	0,43	0,43
1, 1, 3	R	299	0,49	0,51	0,56	0,56
1, 1, 3	V	264	0,49	0,51	0,50	0,54
1, 1, 10	R	296	0,50	0,59	0,60	0,58
1, 1, 10	V	254	0,50	0,63	0,61	0,66
3, 3, 1	R	298	0,94	0,60	0,70	0,94
3, 3, 1	V	256	0,91	0,62	0,69	0,91
10, 10, 1	R	299	0,98	0,56	0,72	0,98
10, 10, 1	V	245	0,98	0,74	0,82	0,98
sorteadas	R	597	0,71	0,54	0,57	0,72
sorteadas	V	526	0,76	0,54	0,57	0,76

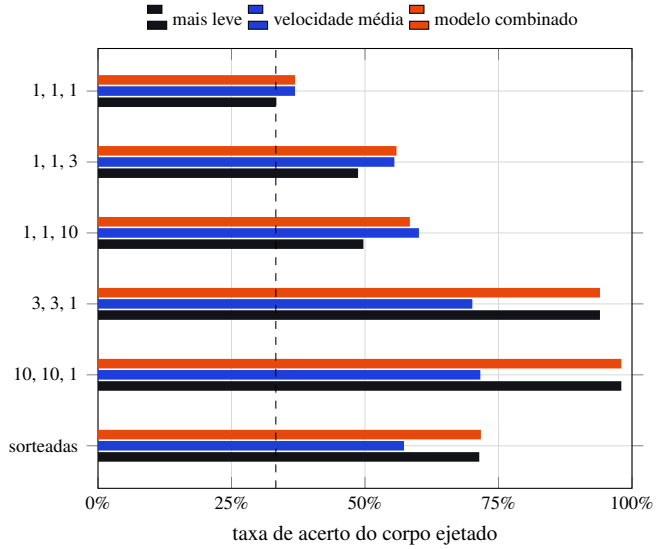


Fig. 1. Taxa de acerto do corpo ejetado na partida do repouso, em $f = 0{,}5$: previsor do corpo mais leve, previsor da velocidade média e modelo combinado. A linha tracejada indica o acaso.

Três padrões se destacam. Com massas iguais, a razão de velocidades carrega um sinal fraco: de 34% a 47% de acerto, contra 33% do acaso, mais forte no conjunto virial. Com massas desiguais e um corpo claramente mais leve, a velocidade sozinha perde para as massas por larga margem, por exemplo 60% a 70% contra 91% a 94% no grupo (3, 3, 1). E o modelo combinado só supera o previsor das massas quando as massas empatam, isto é, quando há dois corpos leves iguais: nos grupos (1, 1, 3) e (1, 1, 10), o acerto sobe de cerca de 50% para 54% a 66%, porque a velocidade passa a desempatar entre os dois candidatos. Com massas sorteadas, o caso mais geral, o modelo combinado não melhora o previsor das massas: 72% e 76%, contra 71% e 76% das massas sozinhas.

Os coeficientes ajustados confirmam essa leitura. Nos dois conjuntos, $\beta_1 \approx -2{,}4$, ao passo que β_2 e β_3 ficam entre 0,02 e 0,11. O modelo atribui, portanto, uma probabilidade de ejeção aproximadamente proporcional a $m^{-2{,}4}$, próxima da lei aproximada m^{-3} [3], e quase nenhum peso à velocidade.

IV. DISCUSSÃO

A ausência de ganho com massas desiguais tem uma explicação simples. A razão ρ_k já depende das massas: com um corpo leve, o par formado pelos dois pesados tende a ser o mais ligado e o mais rápido, e a velocidade de chegada do leve reflete o mesmo desequilíbrio. A informação de velocidade é, em boa parte, redundante com a de massa. Quando as massas empatam, essa redundância desaparece, e o que resta da velocidade é útil para desempatar.

O sinal fraco no caso de massas iguais é coerente com o resultado da nota anterior [6]: no regime caótico, a configuração muda a cada encontro, e uma medida tomada antes do último encontro próximo diz pouco sobre ele. A teoria de encontros com binários duros e moles [1, 2] descreve bem o resultado médio de um encontro isolado, mas, numa sequência caótica de encontros, cada um apaga parte da informação do anterior.

As limitações principais são as seguintes. As simulações são planas, e a partida do repouso tem momento angular total nulo. A razão ρ_k é uma escolha entre várias possíveis; medidas restritas aos encontros mais próximos, ou que levem em conta a geometria do encontro, poderiam carregar mais informação. O modelo combinado é linear nos logaritmos e não explora interações entre as variáveis. Com 245 a 597 corridas por linha, o erro binomial é de dois a três pontos percentuais.

V. CONCLUSÕES

A comparação entre a velocidade de giro do par e a velocidade de chegada do terceiro corpo não substitui as massas

como previsor do corpo ejetado e quase não acrescenta informação a elas. Ela funciona como desempate quando dois candidatos têm a mesma massa e dá um sinal fraco quando as três massas são iguais. Como subproduto, o ajuste recupera de forma independente uma lei de ejeção próxima de m^{-3}.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. A velocidade de giro do par prevê o corpo ejetado? Um teste contra as razões de massa. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-06, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/velocidade-e-ejecao/.

[1] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729

[2] J. G. Hills, Encounters between binary and single stars and their effect on the dynamical evolution of stellar systems, Astron. J. 80, 809 (1975). doi.org/10.1086/111815

[3] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[4] S. Mikkola and S. J. Aarseth, An implementation of N-body chain regularization, Celest. Mech. Dyn. Astron. 57, 439 (1993). doi.org/10.1007/BF00695714

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/